

JANOME & KEYENCE 連携ソリューション

既存のJANOMEロボットに、 AI外観検査を後付けする。

設備を入れ替えることなく、検査工程の自動化と品質の作り込みを実現します

ご提案先

〇〇株式会社 御中

株式会社RIGEL

2026年7月29日

本日のご説明

01	目的と課題	外観検査に残る属人性と、設備更新に伴う投資負担
02	設備構想と技術仕様	システム全体像／機器構成／機構と安全対策／機能仕様
03	導入メリットとROI	従来対応との比較、導入効果、導入までの流れ

01

目的と課題

既存資産を活かしたまま、検査品質を底上げする

プロジェクトの前提

課題 現状のボトルネック

- 検査の属人化
目視検査のため、担当者・時間帯・体調によって判定基準がばらつく。教育と力量管理に時間を要する。
- ワークの誤投入
外観が似た品種を取り違えたまま工程が進行し、後工程または出荷後に不具合が判明する。
- 傷・塗布の見逃し
微細な傷、塗布のカスレ・ダマ・塗り残しは、しきい値による従来の画像処理では安定した判別が難しい。
- ロボット座標のズレ
治具のガタやワークの置きズレをロボットが吸収できず、位置決め不良や取り零しが発生する。

目的 本設備が目指す解決状態

- 担当者による判定基準のばらつきを
ゼロへ
- 不良の後工程流出・出荷後不具合を
工程内で止める
- ロボット本体・検査専用機の新規購入は
不要
- 目視検査に充てていた工数を、より付加価値の高い工程へ再配置する

※ すでに稼働しているJANOMEロボットをそのまま活かし、**AI判別機能のみを追加装備**することで、検査の自動化と品質保証レベルの向上を最小構成で成立させます。

02

設備構想と技術仕様

ネットワークを一系統追加するだけで成立する構成

設備全体像

構想 システム構成

イーサネット接続



仕様 基本スペック

搭載する検査・補正機能 6 機能	追加配線 イーサネット 2 本
既存ロボット制御系への改造 なし (安全回路・制御信号線に介入しない)	
対応ロボット JANOME JR3000／JR4000 シリーズ等	設定用PC Windows 11 HUBに接続し設定・画像確認
RIGEL供給範囲 IV (KEYENCE) ／ラズベリーパイ／HUB／収納ケース／ ACアダプタ／イーサネットケーブル2本	

※ ロボット機種および既存の入出力仕様により、最適な接続構成は個別に設計いたします。

機構説明と安全対策

機構

動作フロー

01

撮像

IVが工程前後のワークを撮像

02

AI判別

学習した良品状態と照合し良否判定

03

授受

ラズベリーパイが結果と補正值を生成

04

反映

ロボットが受信し動作可否を判断

機構

役割分担

区分

担当する処理

IV（KEYENCE）

撮像・AIによる良否判定・位置検出

ラズベリーパイ

判定結果の授受、ロボット座標補正值の生成

JANOMEロボット

判定結果・補正值の受信、最終的な動作判断

安全

設計方針（フェールセーフ）

■ 既存の安全回路に介入しない。

非常停止・安全柵・インターロック等、お客様が構築済みの安全系統へ本システムから信号を割り込ませる設計は行いません。

■ 通信は独立したイーサネット系統。

制御信号線への重畳を避け、既存設備の動作に影響を与えない配線計画とします。

安全

責任分界と運用

■ 最終判断はロボット側。

本システムは判定情報の提供に徹し、動作可否の決定は既存のロボット制御に委ねます。

■ 工事範囲を事前に明示。

一次側電源および架台・治具への取付工事の範囲は、責任分界点を合意のうえ着手いたします。

機能・機器仕様一覧

機能	適用工程	内容	主な検出・補正対象
工程前検査	加工・組付の前	ワークの有無・向き・欠品を確認し、不適合品を工程へ流さない。	未投入／向き違い／部品欠品
工程後検査	加工・組付の後	仕上がりを判定し、不良の後工程流出および出荷を防止する。	組付不良／加工不良
傷検査	工程前後	AIが良品の状態を学習し、しきい値設定では捉えにくい欠陥を安定して判別する。	微細な傷／打痕
塗布検査	塗布工程後	シール材・接着剤などの塗布状態を確認する。	カスレ／途切れ／ダマ／塗り残し
ワーク色識別	工程の入口	色・外観で品種を識別し、類似品の誤投入を入口で止める。	品種取り違い（誤投入）
位置補正	ハンドリング前	ワークの実位置を検出し、ロボット座標へ補正值を渡す。	置きズレ／治具のガタ
RIGEL 供給範囲	IV（KEYENCE／AI画像判別センサ）、ラズベリーパイ、HUB、収納ケース、ACアダプタ、イーサネットケーブル 2本		
お客様 準備品	JANOMEロボット（JR3000／JR4000 シリーズ 等）、PC（Windows 11）		

※ 検出可否・判別精度は、ワーク形状・表面性状・対象欠陥の大きさ・照明条件により変動します。**実ワークによる事前検証（テスト撮像）**を経てご提案いたします。

03

導入メリットとROI

設備更新ではなく、検査ユニットの追加という選択

投資対効果

ロボット本体の更新費用

0円

既存のJANOMEロボットを継続使用し、検査ユニットのみを追加します。

後付けで追加される機能

6機能

検査4機能＋品種識別＋位置補正を、1台のIVセンサーで実現します。

追加が必要な配線

2本

イーサネット2本の接続が中心。制御盤の改造を伴いません。

比較 従来の対応 と 本ソリューション

	BEFORE / 従来の対応	AFTER / 本ソリューション
設備投資	検査専用機の新規導入、またはロボット設備そのものの更新	既存のJANOMEロボットを継続使用し、検査ユニットのみを追加
設置工事	据付・搬入・制御盤改造を伴う大規模工事	センサ・コントローラの取付とイーサネット2本の接続が中心
設置スペース	検査機の設置面積を新たに確保する必要がある	既存ラインの構成を維持したまま増設が可能
立ち上げ期間	設計・製作・据付・立会いを経た長期の導入工程	事前検証を経て、短期間での立ち上げを想定

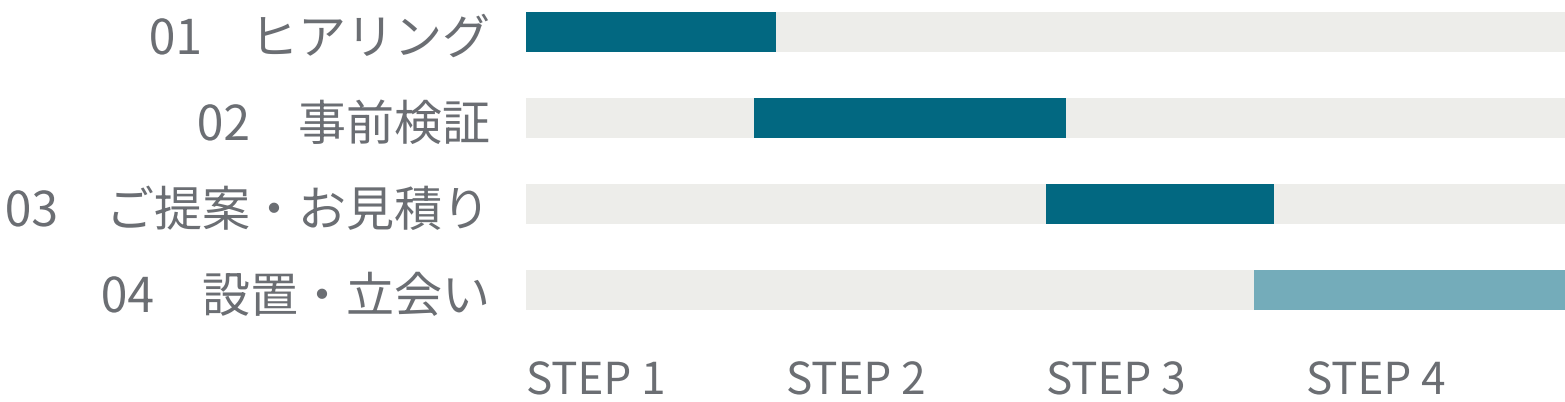
※ 費用および投資回収期間は、対象ワーク・検査項目数・現行の検査工数・設置条件により変動いたします。現地確認のうえ別途お見積りにてご提示いたします。

まとめと次のアクション

効果 導入効果

- 01 不良の流出防止。工程前後の二段構えで検査を行い、後工程および出荷後の不具合発生リスクを低減します。
- 02 判定基準の統一。担当者や時間帯による判定のばらつきを排し、検査品質を一定に保ちます。
- 03 段取りの安定化。色識別による誤投入防止と位置補正により、段取り替え時の停止・手直しを抑制します。
- 04 人員の再配置。目視検査に充てていた工数を、より付加価値の高い工程へ振り向けられます。
- 05 記録の可視化。判定結果を画像とともに残せるため、品質保証および工程改善の判断材料として活用いただけます。

工程 導入までの流れ



対象ワーク・検査項目・既存ロボット機種の確認 → 実ワークによるテスト撮像と判別可否の検証 → 構成・責任分界点・費用のご提示 → 据付、設定、稼働確認、操作説明。

まずは実ワークによるテスト撮像から着手いたします。

お問い合わせ

会社名 株式会社RIGEL
ホームページ <https://www.rigel-works.jp>
お問い合わせ info@rigel-works.jp